

Informe Tecnico y Entrega de Pull Request

Arquitectura Front-End y Diseno Responsivo – Semana 1

Freddy Jeldres

Universidad Andres Bello (UNAB)

Agosto de 2026

Contents

1	Introduccion	2
2	Solucion a los Problemas Propuestos	2
2.1	Problema Propuesto 1: Reconocer concerns y tensiones	2
2.2	Problema Propuesto 2: Calculo de columnas para un bloque de 480 px	2
3	Codigo Fuente Implementado	3
3.1	Archivo index.html (Bootstrap 3)	3
4	Evidencias de Validacion Visual	5

1 Introduccion

El presente documento constituye el informe tecnico para la evaluacion de la Semana 1 en la asignatura de *Arquitectura Front-End y Diseno Responsivo*. Incluye el desarrollo completo de las actividades analiticas (Problema 1), los calculos matematicos para la maquetacion en grilla de 12 columnas (Problema 2), el codigo fuente HTML5/Bootstrap 3 y la evidencia visual de la maquetacion.

2 Solucion a los Problemas Propuestos

2.1 Problema Propuesto 1: Reconocer concerns y tensiones

Contexto del Problema: Una aplicacion de noticias desarrollada como Single Page Application (SPA) presenta problemas severos de rendimiento en telefonos moviles de generaciones anteriores debido a la carga intensiva de JavaScript. El equipo propone anadir mas componentes y animaciones visuales para alinearse con un prototipo de Figma.

Concerns Identificados:

1. **Estrategia de renderizado:** El uso exclusivo de *Client-Side Rendering* (CSR) mediante SPA traslada todo el procesamiento de la interfaz al navegador, retrasando la primera visualizacion con contenido util (*First Contentful Paint*).
2. **Rendimiento en produccion:** El peso excesivo del paquete (*bundle*) de JavaScript genera latencia, consumo elevado de memoria y sobrecarga de CPU en dispositivos de gama baja.
3. **Compatibilidad y alcance:** La falta de optimizacion para hardware antiguo excluye a un porcentaje significativo de usuarios del segmento objetivo.
4. **Arquitectura de componentes:** La adicion indiscriminada de componentes interactivos e imagenes pesadas incrementa la densidad del DOM y el numero de re-renders innecesarios.
5. **Accesibilidad:** Animaciones no optimizadas y contenido que aparece con retardo dificultan la experiencia para usuarios que dependen de navegadores ligeros o tecnologias de asistencia.
6. **Observabilidad:** Ausencia de telemetria de usuario real (RUM – *Real User Monitoring*) para medir metricas de latencia y tasa de error en condiciones reales de red.

Tension Arquitectonica Central: Existe una tension directa entre la **riqueza visual e interactividad esperada** (perspectiva de *Diseno y Estructura*) frente a la **rapidez, alcance y sostenibilidad en produccion** (perspectiva de *Operacion y Runtime*).

Evidencia Recomendada para Justificar Decisiones:

- Medicion del peso del bundle de JavaScript (KB) y auditoria de dependencias.
- Pruebas de rendimiento con emulacion de CPU lenta (*CPU Throttling 4x/6x*) y redes moviles (*3G Fast/Slow*).
- Experimento A/B comparando la SPA actual con una version optimizada mediante renderizado en servidor (SSR) o carga diferida (*lazy loading*).

2.2 Problema Propuesto 2: Calculo de columnas para un bloque de 480 px

Datos de entrada:

- Ancho total del contenedor util (W): 1440 px
- Ancho de la tarjeta principal (w): 480 px

Calculo de la proporcion y porcentaje:

$$\text{Proporcion} = \frac{w}{W} = \frac{480}{1440} = 0,3333 \implies 33,33\% \quad (1)$$

Calculo de columnas en la grilla de 12 partes:

$$c = 12 \times \frac{w}{W} = 12 \times \left(\frac{480}{1440} \right) = 12 \times 0,3333 = 4 \text{ columnas} \quad (2)$$

Resultado y distribucion de la grilla: La tarjeta principal debe ocupar **4 columnas de 12** (col-md-4), representando exactamente 1/3 del contenedor. El espacio secundario restante ocupa las **8 columnas de 12** restantes (col-md-8).

3 Codigo Fuente Implementado

3.1 Archivo index.html (Bootstrap 3)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Problema 2 - Grilla Responsiva Bootstrap 3</title>
  <link rel="stylesheet"
        href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>

  <div class="container">
    <header class="page-header">
      <h1>Panel Responsivo - Evaluacion Semana 1</h1>
    </header>

    <div class="row">
      <!-- Tarjeta Principal: 4 columnas en desktop (33.33% de 1440px) -->
      <main class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
        <div class="panel panel-primary">
          <div class="panel-heading">
            <h3 class="panel-title">Tarjeta Principal (4 Columnas)</h3>
          </div>
          <div class="panel-body">
            Este bloque equivale a 480px dentro de un contenedor
            de 1440px (33.33% del ancho util).
          </div>
        </div>
      </main>

      <!-- Contenido Secundario: 8 columnas restantes -->
      <aside class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-8">
        <div class="panel panel-default">
          <div class="panel-heading">
            <h3 class="panel-title">Contenido Secundario (8 Columnas)</h3>
          </div>
          <div class="panel-body">
            Este bloque ocupa las 8 columnas restantes para completar
            la grilla de 12 partes.
          </div>
        </div>
      </aside>
    </div>
  </div>
```

```
</body>  
</html>
```

4 Evidencias de Validacion Visual

A continuacion se presentan las capturas de pantalla comprobando el comportamiento responsivo del archivo `index.html`.

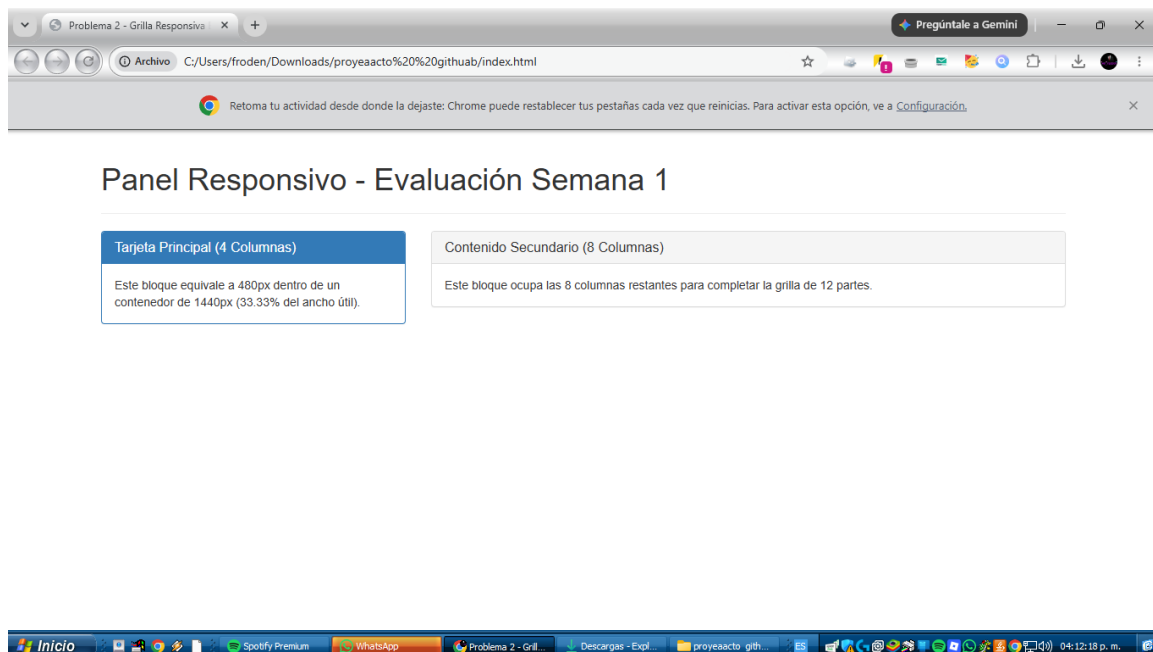


Figure 1: Visualizacion en escritorio a 1440 px. Se aprecia la tarjeta principal ocupando 4 columnas (33,33%) y el bloque secundario ocupando 8 columnas (66,67%).

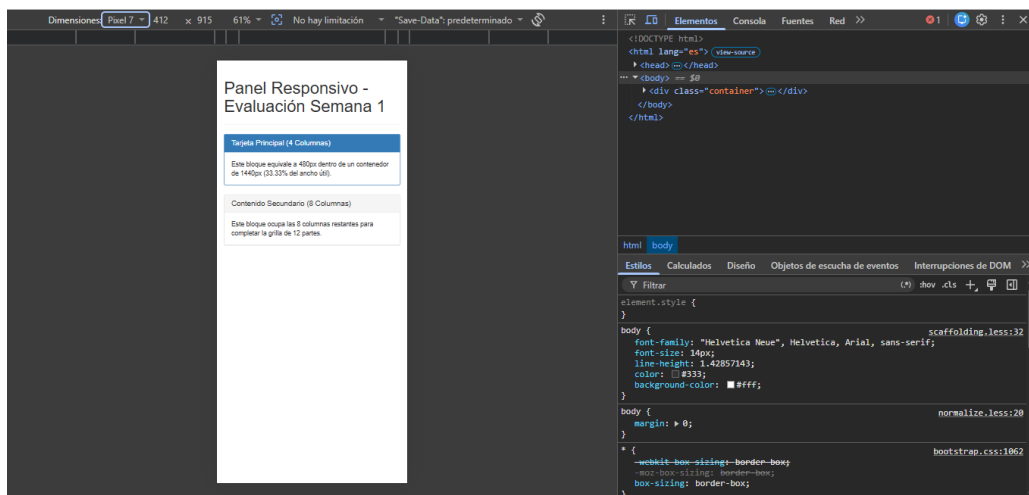


Figure 2: Prueba responsiva en DevTools simulando un dispositivo móvil (Pixel 7). Se verifica el colapso vertical donde los bloques adoptan el 100% de ancho (`col-xs-12`).